プログラム

各講演の講演時間は質疑応答込みで40分です．○印は登壇者を表します．

10月8日 (水)

（12:00開場）

12:30～12:40　**オープニング**
片桐 孝洋（名古屋大学）

セッション 1：行列　座長：相島 健助（法政大学）

12:40～13:20　**テンソル和の任意の特異値計算法**
大橋 あすか（愛知県立大学）

13:20～14:00　**大規模Sylvester方程式に対するKrylov部分空間法**
佐竹 祐樹（北海道大学），深谷 猛（北海道大学），曽我部 知広（名古屋大学），張 紹良（名古屋大学）

14:00～14:40　**テンソルネットワーク分解の基礎と機械学習への応用**
横田 達也（名古屋工業大学/理化学研究所革新知能統合研究センター）

(休憩10分)

セッション 2：流体　座長：深谷 猛（北海道大学）

14:50～15:30　**データ同化における推定誤差解析の現状と課題**
竹田 航太（名古屋大学）

15:30～16:10　**Logalgorithm Confortmation Representationを用いた圧縮性流体ソルバーの開発**
中澤 嵩（金沢大学学術メディア創成センター/大阪大学D3センター）

16:10～16:50　**曲面上の流体力学に関するいくつかの数値計算**
清水 雄貴（富山大学）

10月9日 (木)

（8:45開場）

セッション 3：精度 (1)　座長：渡部 善隆（九州大学）

9:00～9:40　**球対称解に対するベッセル関数を用いた半線形楕円型偏微分方程式の精度保証付き数値計算**
宮内 洋明（筑波大学），高安 亮紀（筑波大学）

9:40〜10:20　**三次元領域におけるNavier-Stokes 方程式の定常解と初期値問題の存在証明について：現状と展望**
劉 雪峰（東京女子大学）

(休憩5分)

セッション 4：精度 (2)　座長：高安 亮紀（筑波大学）

10:25〜11:05　**高精度固有値計算のためのレシピ**
内野 佑基（理化学研究所），尾崎 克久（芝浦工業大学），寺尾 剛史（九州大学），今村 俊幸（理化学研究所），荻田 武史（早稲田大学）

11:05〜11:45　**混合精度演算向き多段ネスト型Krylov部分空間法**
鈴木 謙吾（京都大学），岩下 武史（京都大学）

(昼休憩60分)

セッション 5：数値解析 (1)　座長：柏原 崇人（東京大学）

12:45〜13:25　**1階常微分方程式に対する不連続Galerkin法のturbo post-processing**
及川 一誠（筑波大学），豊島 健（筑波大学）

13:25〜14:05　**Numerical quenching time for rescaling algorithm on nonlinear wave equations**
佐々木 多希子（武蔵野大学），Maissâ Boughrara（Sorbonne Paris North University）

(休憩5分)

セッション 6：AI/機械学習　座長：田中 健一郎（東京科学大学）

14:10〜14:50　**深層学習に現れる微分方程式の数理解析**
磯部 伸（理化学研究所）

14:50〜15:30　**Distillation of Discrete Diffusion through Dimensional Correlations**
早川 知志（ソニーグループ），瀧田 雄太（Sony AI），今泉 允聡（東京大学），若木裕美（ソニーグループ），光藤祐基（ソニーグループ・Sony AI）

(休憩5分)

セッション 7：富岳NEXT (1)　座長：椋木 大地（名古屋大学）

15:35〜16:15　**富岳Nextにおけるアプリケーションとプログラミング**
中島 研吾（東京大学），三木洋平（東京大学），山崎一哉（東京大学），下川辺隆史（東京大学）

16:15〜16:55　**中国式剰余定理とBLASを活用した行列積のエミュレーション**
尾崎 克久（芝浦工業大学），内野 佑基（理化学研究所），今村 俊幸（理化学研究所）

10月10日 (金)

（8:45開場）

セッション 8：アプリケーション　座長：長山 雅晴（北海道大学）

9:00～9:40　**PINNを用いた断層すべりモニタリング手法の開発**
加納 将行（京都大学），福嶋 陸斗（スタンフォード大学），大谷 真紀子（京都大学），平原 和朗（理化学研究所/香川大学）

9:40～10:20　**移流拡散方程式に対するSUPGパラメータの実験的探索**
上田 祐暉（北海道大学）

(休憩5分)

セッション 9：統計/データ解析　座長：宮武 勇登（大阪大学）

10:25～11:05　**積分型の損失関数を利用する統計的パラメータ推定**
奥野 彰文（統計数理研究所）

11:05～11:45　**二重周期流線トポロジー解析とその応用**
宇田 智紀（富山大学），坂上 貴之（京都大学），竹内 博志（京都大学），松本 剛（京都大学），横山 知郎（埼玉大学），木村 満晃（大阪歯科大学），長井 稔（BIPROGY株式会社総合技術研究所），尾島 良司（BIPROGY株式会社総合技術研究所），坂本 啓法（BIPROGY株式会社総合技術研究所），中邨 博之（BIPROGY株式会社総合技術研究所）

(昼休憩75分)

セッション 10：数値解析 (2)　座長：松江 要（九州大学）

13:00～13:40　**微分可能かつ高速な非凸最適化アルゴリズム：微分方程式に基づく手法導出**
牛山 寛生（東京大学），佐藤 峻（東京都立大学）

13:40～14:20　**ひずみ硬化弾塑性モデルに対する数値解法**
松井 一徳（東京海洋大学）

14:20～15:00　**Space–Time有限要素法におけるDirichlet境界安定化手法：波動方程式を例に**
谷口 靖憲（東京大学），柏原 崇人（東京大学），滝沢 研二（早稲田大学）

(休憩10分)

セッション 11：富岳NEXT (2)　座長：片桐 孝洋（名古屋大学）

15:10～15:50　**低精度のクリロフ部分空間法を用いた混合精度型反復改良法の検証**
深谷 猛（北海道大学），Zhao Yingqi（北海道大学），加藤 勇太（北海道大学），Shin Sunho（北海道大学），佐竹 祐樹（北海道大学），岩下 武史（京都大学/北海道大学）

15:50～16:30　**量子アニーリングの行列計算への応用可能性**

山本 有作（電気通信大学），寺元 倖紫（電気通信大学），工藤 周平（電気通信大学），武永 康彦（電気通信大学）

16:30～16:40　**クロージング**
椋木 大地（名古屋大学）